

CHƯƠNG 1 - NỀN TẢNG DOCKER

BÀI 4

PORT MAPPING VÀ CHẠY NGINX TRÊN TRÌNH DUYỆT

Tài liệu thực hành có chèn ảnh kết quả thực tế từ quá trình học.

1. Mục tiêu bài học

- Hiểu rõ sự khác nhau giữa Host Port và Container Port.
- Hiểu Port Mapping và cú pháp -p HOST_PORT:CONTAINER_PORT.
- Chạy Nginx trong container và truy cập từ trình duyệt Windows.
- Hiểu vì sao nhiều container có thể cùng dùng port 80 bên trong nhưng phải dùng Host Port khác nhau.
- Quan sát lỗi khi hai container cùng chiếm một Host Port.
- Hiểu tác động của docker stop và docker start đến khả năng truy cập dịch vụ.

Lưu ý: Bài này chỉ tập trung vào port và việc đưa dịch vụ trong container ra host. Docker Network giữa nhiều container sẽ học ở chương sau.

2. Kiến thức nền: Host Port và Container Port

Container có môi trường mạng riêng. Ứng dụng bên trong container lắng nghe trên một port của container. Muốn truy cập ứng dụng đó từ máy Windows, Docker cần publish một port của host và chuyển tiếp lưu lượng vào port của container.

```
-p HOST_PORT:CONTAINER_PORT  
  
-p 8080:80
```

Trong ví dụ -p 8080:80, số 8080 là port trên máy Windows; số 80 là port mà Nginx lắng nghe bên trong container.

Khái niệm	Vị trí	Ví dụ
Host Port	Máy Windows chạy Docker	8080
Container Port	Bên trong container	80

3. Thực hành 1 - Chạy Nginx với Port Mapping

```
docker run -d --name nginx-web -p 8080:80 nginx
```

Lệnh trên tạo một container mới tên nginx-web từ image nginx, chạy nền và ánh xạ Host Port 8080 tới Container Port 80.

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -d --name nginx-web -p 8080:80 nginx  
Unable to find image 'nginx:latest' locally  
latest: Pulling from library/nginx  
46243d3234ed: Pull complete  
f1169c633cbc: Pull complete  
6b37362b3da7: Pull complete  
f802f27d954b: Pull complete  
2056b40bae09: Pull complete  
3326c3817340: Pull complete  
afa8dec48454: Pull complete  
37d8c7707e42: Download complete  
e40088050cb6: Download complete  
Digest: sha256:abe47724e466aeab9a345d8e46a221c2fa8953c7848bb4a3bd9976a7199f8cf2  
Status: Downloaded newer image for nginx:latest  
3f38388ba08459b1301e967760571b2295ac6c94461fcee0038540fc3bd1aab9
```

Hình 1. Docker tự tải image nginx vì image chưa có ở local, sau đó tạo container nginx-web.

```
docker ps
```

PS C:\WINDOWS\system32> docker ps						
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
3f38388ba084	nginx	"/docker-entrypoint..."	25 seconds ago	Up 25 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	nginx-web

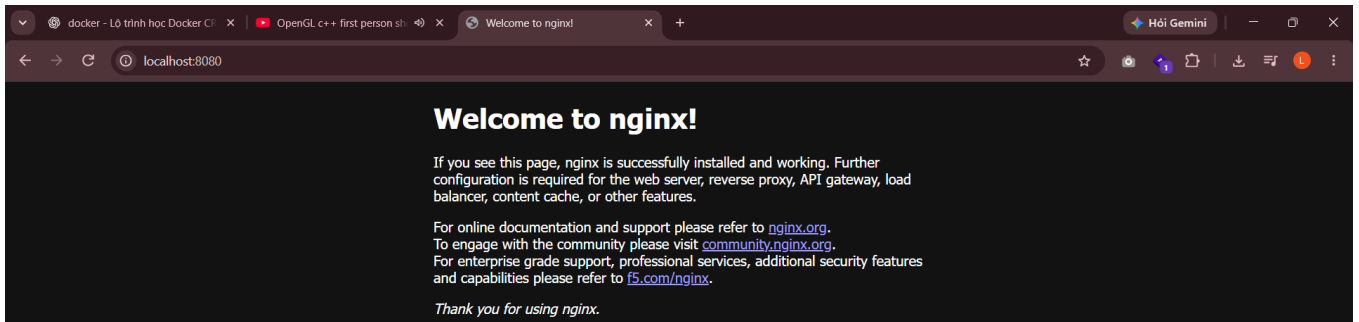
Hình 2. Cột PORTS hiển thị 0.0.0.0:8080->80/tcp, nghĩa là Host Port 8080 được chuyển tới Container Port 80.

Lưu ý: Ở Bài 3, 80/tcp chỉ cho biết container sử dụng port 80. Khi thấy dạng 8080->80/tcp mới có Port Mapping ra host.

4. Thực hành 2 - Truy cập Nginx từ trình duyệt

http://localhost:8080

Luồng request: Browser -> localhost:8080 -> Docker Port Mapping -> nginx-web:80 -> Nginx trả HTTP response.



Hình 3. Trang Welcome to nginx! xác nhận Port Mapping hoạt động đúng.

Lưu ý: Nginx vẫn lắng nghe port 80 trong container; port 8080 chỉ là cổng được publish trên Windows để truy cập dịch vụ.

5. Thực hành 3 - Hai container cùng dùng Container Port 80

```
docker run -d --name nginx-web-2 -p 8081:80 nginx
```

```
docker ps -a
```

PS C:\WINDOWS\system32> docker run -d --name nginx-web-2 -p 8081:80 nginx						
30dd81054070134aff86adb85abbd5a54e6adfc0304f09ca3bd4766c9alc15f7						
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps -a						
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
30dd81054070	nginx	"/docker-entrypoint..."	9 seconds ago	Up 9 seconds	0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp	nginx-web-2
3f38388ba084	nginx	"/docker-entrypoint..."	About a minute ago	Up About a minute	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	nginx-web
00c2661a011d	hello-world	"/hello"	2 hours ago	Exited (0) 2 hours ago		hungry_brattain

Hình 4. nginx-web dùng 8080->80 và nginx-web-2 dùng 8081->80.

Hai container có môi trường mạng riêng nên cả hai đều có thể dùng port 80 bên trong. Điểm cần khác nhau là Host Port được publish trên cùng máy.

http://localhost:8080

http://localhost:8081

6. Thực hành 4 - Lỗi trùng Host Port

```
docker run -d --name nginx-test -p 8080:80 nginx
```

PS C:\WINDOWS\system32> docker run -d --name nginx-test -p 8080:80 nginx						
8dab9ee4b206f7116c33780801f84645911cc49f3e4591c31218938df22f044						
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint nginx-test (bed6701fffd620acc6347a9efbfc41865d74bf7fbdf77194aa538332c6a36cc): Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated						
Run 'docker run --help' for more information						
What's next: Debug this container error with Gordon → docker ai "help me fix this container error"						

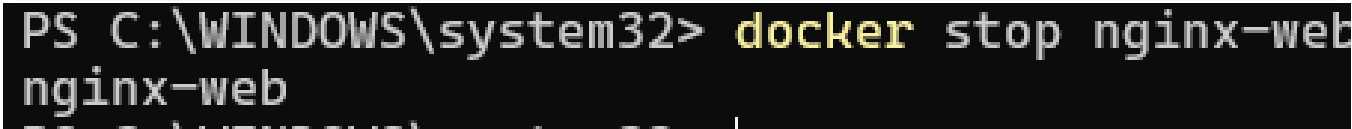
Hình 5. Docker báo port 8080 đã được cấp phát cho container khác.

Thông báo port is already allocated xuất hiện vì nginx-web đang giữ Host Port 8080. Container khác không thể bind cùng Host Port đó theo cấu hình này.

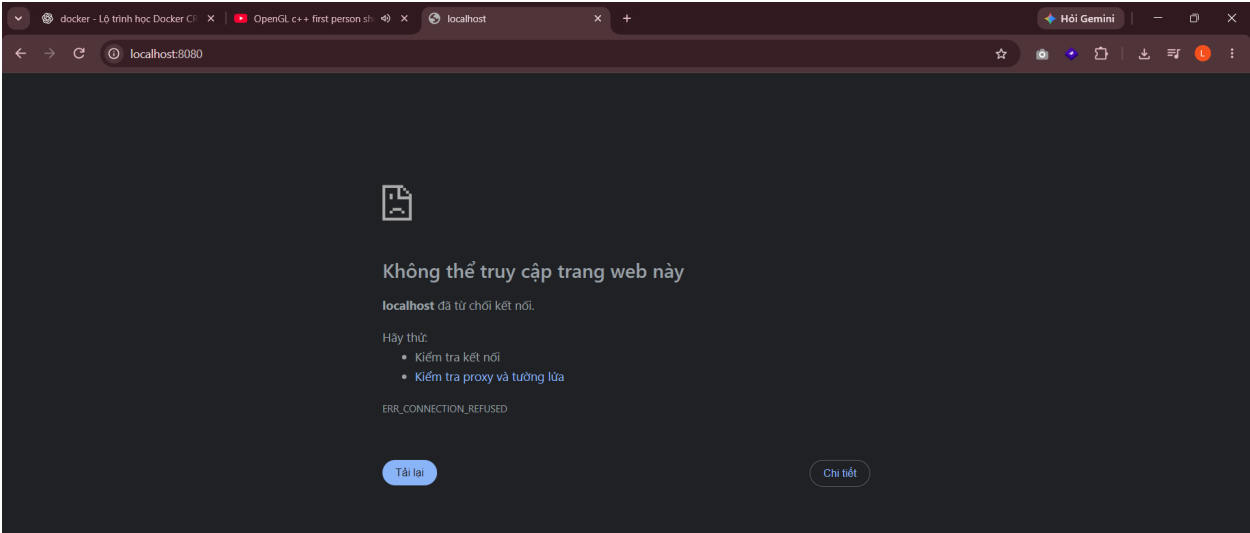
Cảnh báo / tình huống: Có thể đổi sang Host Port khác, ví dụ -p 8082:80, hoặc dừng/xóa container đang chiếm port nếu không còn sử dụng.

7. Thực hành 5 - Dừng container và kiểm tra trình duyệt

```
docker stop nginx-web
```



Hình 6. Dừng container nginx-web.



Hình 7. localhost:8080 từ chối kết nối sau khi container nginx-web dừng.

Khi container dừng, cấu hình Port Mapping vẫn thuộc về container nhưng không còn process Nginx hoạt động để xử lý request, vì vậy trình duyệt không truy cập được.

```
docker start nginx-web
```

Sau khi start lại đúng container, Port Mapping được khai báo từ lúc tạo container vẫn được giữ. Truy cập lại localhost:8080 sẽ hoạt động trở lại nếu container khởi động thành công.

8. Tổng kết kiến thức

- Port Mapping dùng để đưa một port của container ra host.
- Cú pháp chuẩn: -p HOST_PORT:CONTAINER_PORT.
- Nginx mặc định lắng nghe port 80 bên trong container.
- localhost:8080 truy cập Host Port 8080; Docker chuyển tiếp request vào Container Port 80.
- Hai container có thể cùng dùng Container Port 80.
- Hai container đang chạy không thể cùng bind một Host Port 8080 theo cùng kiểu publish.
- docker stop làm dịch vụ ngừng phục vụ nhưng không xóa container hay cấu hình Port Mapping.
- docker start chạy lại container cũ và giữ cấu hình Port Mapping.

Bảng lệnh cần nhớ

Lệnh	Ý nghĩa
docker run -d --name nginx-web -p 8080:80 nginx	Tạo và chạy Nginx; Host 8080 -> Container 80
docker ps	Xem container đang chạy và Port Mapping
docker stop nginx-web	Dừng container
docker start nginx-web	Chạy lại container cũ

Lệnh	Ý nghĩa
<code>docker run -d --name nginx-web-2 -p 8081:80 nginx</code>	Tạo container thứ hai với Host Port khác
<code>docker rm <name></code>	Xóa container đã dừng

9. Câu hỏi tự kiểm tra

1. Host Port và Container Port khác nhau như thế nào?
2. Trong `-p 8080:80`, số 8080 là port của đâu?
3. Trong `-p 8080:80`, số 80 là port của đâu?
4. Vì sao ở Bài 3 thấy 80/tcp nhưng chưa chắc truy cập được từ trình duyệt?
5. Hai container Nginx có thể cùng dùng Container Port 80 không? Vì sao?
6. Hai container đang chạy có thể cùng map vào Host Port 8080 không?
7. Nếu container được stop, vì sao localhost:8080 không truy cập được?
8. Sau `docker start nginx-web`, Port Mapping cũ có còn không?

10. Bài tập thực hành

- Bài 1. Tạo container nginx-a với ánh xạ 8082:80. Kiểm tra bằng `docker ps` và trình duyệt.
- Bài 2. Tạo thêm nginx-b với ánh xạ 8083:80. Chứng minh cả hai container cùng chạy và cùng dùng Container Port 80.
- Bài 3. Thử tạo nginx-c với 8082:80 khi nginx-a đang chạy. Ghi lại lỗi và giải thích nguyên nhân.
- Bài 4. Dừng nginx-a, thử truy cập localhost:8082, sau đó start lại và kiểm tra lần nữa.
- Bài 5. Dùng `docker ps -a` để quan sát trạng thái của các container trước và sau stop/start.

Cảnh báo / tình huống: Nếu lệnh `docker run` bị lỗi bind port, Docker có thể đã tạo container nhưng không start được. Hãy kiểm tra `docker ps -a` và xóa container lỗi bằng `docker rm <tên>` nếu cần.

Hoàn thành Bài 4 = hoàn thành Chương 1 - Nền tảng Docker

Bài tiếp theo: Chương 2 - Dockerfile và tự build Image